

Auditoría A10: Compilación, formato y cierre del Entregable 1

informe_e1_smnv3.tex (commit 330fd2e) y estado del repositorio

Revisión: 28 de septiembre de 2026

1. Objeto

Se audita cómo se compila y cómo se ve el informe, y qué falta en el repositorio para que el Entregable 1 quede cerrado y reproducible. El informe original se recompiló en una copia aparte (revision_e1/trabajo/compila_original/) con `pdflatex`, `bibtex` y dos pasadas más, y se inspeccionaron el *log*, las fuentes incrustadas (`pdffonts`) y las páginas renderizadas.

2. Hallazgos de compilación y formato

ID	Sev.	Ubicación	Hallazgo y evidencia	Corrección aplicada
A10-1	Alta	Fuentes	El PDF incrusta 18 fuentes Type 3 (mapa de bits) y solo 6 Type 1. Con <code>fontenc T1</code> y sin <code>lmodern</code> ni <code>cm-super</code> , el texto se rasteriza: se ve borroso al ampliar e imprime peor.	<code>\usepackage{lmodern}</code> : todas las fuentes pasan a ser vectoriales.
A10-2	Alta	Guionado	<i>Log</i> : “No hyphenation patterns were preloaded for the language ‘Spanish’ ... I will use the patterns preloaded for <code>\language=0</code> ”. En esta máquina no está instalado <code>texlive-lang-spanish</code> , así que las palabras se cortan con reglas del inglés.	Informe revisado: guionado automático desactivado y compensado con <code>microtype</code> y <code>\emergencystretch</code> . Recomendado: <code>sudo apt install texlive-lang-spanish</code> , y luego volver a activar el guionado.
A10-3	Media	Pasadas	Con <code>pdflatex</code> , <code>bibtex</code> , <code>pdflatex</code> , <code>pdflatex</code> queda “Label(s) may have changed”; hace falta una cuarta pasada (<code>longtable</code> + <code>hyperref</code>).	Script de compilación con cuatro pasadas de <code>pdflatex</code> .
A10-4	Media	<code>hyperref</code>	“destination with the same identifier (name{page.1})”: la portada y el índice son ambos página 1. En consecuencia, el encabezado numera “11” la página 12 del PDF.	<code>\pagenumbering</code> : letras para la portada, romanos para los índices y arábigos desde el Resumen.
A10-5	Media	Cuadro de modelos	6 <i>overfull hbox</i> en el encabezado del <code>longtable</code> (“Código”, “Realización”, “Resolución” en columnas de 1,1 y 1,9 cm).	Anchos recalculados y cuadro en <code>\small</code> .
A10-6	Media	Figuras	<code>informe/figuras/</code> enlaza con enlaces simbólicos a <code>figures/</code> , que no se versiona y se regenera en cada corrida. El PDF cambia según el estado de la máquina que compila (A04-5, A07-1).	Informe revisado: figuras como archivos reales en <code>revision_e1/figuras/</code> .
A10-7	Media	Fecha	<code>\today</code> en la portada: cada recompilación cambia la fecha del entregable.	Macro <code>\fechaentrega</code> (a confirmar).
A10-8	Baja	Codificación	Mezcla de acentos escritos como <code>\’a</code> y en UTF-8 directo; <code>pdftitle</code> sin tildes (“Informe tecnico ... Nino”) junto a partes con tildes.	UTF-8 en todo el texto; título del PDF con tildes.

ID	Sev.	Ubicación	Hallazgo y evidencia	Corrección aplicada
A10-9	Baja	Código fuente	Quedan 5 comentarios % REVISAR y código TikZ comentado dentro del documento entregable.	Resueltos (A01, A02, A03, A05, A08) y eliminados.
A10-10	Baja	Anexo del informe	El árbol del repositorio del anexo omite archivos existentes (<code>pipeline_config.py</code> , <code>preflight_report.py</code> , <code>pipeline_timing.py</code> , <code>bundle_deliverable_update.py</code> , <code>models_copernicus_ssp245_whitelists.csv</code>) y remite a una “Sección 8” que no corresponde.	Se reemplaza por el documento de anexos separado, con el árbol actualizado.
A10-11	Baja	Unidades	El símbolo de grado aparece como <code>\textdegree</code> en unas partes y como “°” en otras.	Uniforme (°).

3. Acciones pendientes en el repositorio para cerrar el E1

Ninguna de estas acciones se ejecutó en esta revisión. Todas modifican el repositorio y requieren la decisión del autor; no se hizo ningún *commit* ni *push*.

1. **Etiquetar el estado del E1** (opcional): el informe ya no cita commits y describe la ventana vigente. Una etiqueta sobre el commit que se entregue sigue siendo útil como referencia interna.
2. **Congelar las figuras**: reemplazar los enlaces simbólicos de `informe/figuras/` por copias reales de `revision_e1/figuras/` (ventana vigente, etiquetas en español, mapa de regiones global).
3. **Corregir los scripts de gráficos**: redondeo del año decimal en `plot_boxplot_comparison.py` y `plot_box_series.py` (`np.round` → `np.floor`) y etiquetas en español (A07). El cambio está probado en `revision_e1/trabajo/e1_snapshot/`.
4. **Revisar la idempotencia de las figuras**: un PNG existente no se regenera aunque cambie el inventario (A07-1). Conviene regenerar cuando el inventario es más reciente que la figura.
5. **Actualizar comentarios y archivos desactualizados**: cabecera de `run.sh` (A05-7); `config/models_missing_from_esgf.csv`, en el que 3 de sus 17 modelos ya están en el *seed* (A04-2).
6. **Bibliografía**: adoptar `revision_e1/informe/references_rev.bib` (A09).
7. **Entorno de compilación**: instalar `texlive-lang-spanish` y agregar `lmodern` al informe original si se sigue usando.
8. **Limpieza**: `informe/borradores/informe_e1_smnv3.pdf` (no versionado, versión del 22-09) puede borrarse por su nombre exacto o renombrarse como borrador.

4. Estructura del informe revisado

Sección	Contenido	Auditoría
Portada, índices	Mismo formato de tapa; fecha fija; numeración corregida	A01, A10
1–2	Resumen y Alcance	A01
3	Revisión científica (antecedentes, literatura, implicancias, métodos TOE)	A02, A03
4	Datos (fuentes, modelos, selección, dominios y periodos)	A04
5	Arquitectura del <i>pipeline</i> (el uso pasa al anexo)	A05
6	Descripción de los pasos 00–07	A06
7	Resultados	A07
8–10	Próximos pasos, conclusiones y recomendaciones	A08
Bibliografía	<code>references_rev.bib</code>	A09

El documento de anexos (uso del *pipeline*) se entrega aparte, como pidió el autor.